Ejercicios

Tema 5: Movimiento armónico simple y ondas

Ordenados de menos a más difíciles: básico medio avanzado (tipo PAU). Intenta cada ejercicio antes de mirar las soluciones.

1 MAS

básico

Una masa de 0,5 kg unida a un muelle de $k = 200$ N/m oscila con 10 cm de amplitud. Calcula ω, el periodo, la velocidad y aceleración máximas y la energía.

2 Ondas

básico

Una onda es $y = 0{,}02\sin(10\pi t - 2\pi x)$ (SI). Calcula la amplitud, la frecuencia, la longitud de onda y la velocidad de propagación. ¿Hacia dónde viaja?

3 Fase inicial

medio

Un cuerpo describe un MAS de amplitud 5 cm y periodo 2 s. En $t = 0$ está en $x = +5$ cm. Escribe su ecuación y calcula su velocidad cuando pasa por $x = 3$ cm.

4 Péndulo

medio

¿Qué longitud debe tener un péndulo para que su periodo sea 1 s en la Tierra? ¿Qué periodo tendría ese péndulo en la Luna ($g = 1{,}62$ m/s^2)?

5 Sonido

medio

A 1 m de un altavoz se miden 80 dB. ¿Qué nivel se mide a 10 m? ¿Qué potencia emite el altavoz?

6 Ondas

avanzado (tipo PAU)

Para la onda $y = 0{,}02\sin(10\pi t - 2\pi x)$ (SI), calcula la velocidad máxima de vibración de un punto y la diferencia de fase entre dos puntos separados 25 cm.

7 Ondas estacionarias

●●● avanzado (tipo PAU)

Una cuerda de guitarra de 65 cm vibra en su modo fundamental a 330 Hz. Calcula la velocidad de las ondas en la cuerda y la frecuencia del tercer armónico.